长难句分析

高考英语 2026 浙江卷（1月） 阅读D · 用人工智能培育“固碳”植物 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 4 句

To design these climate-saving plants, **the scientists are using a research tool** called SLEAP — AI software that tracks multiple features of root growth.

> **结构：不定式短语 To design … 作目的状语 + 主句 the scientists are using a research tool + 过去分词短语 called SLEAP 作后置定语 + 破折号后的同位语 AI software + that 引导的定语从句**

① 找主干

主语：the scientists　谓语：are using　宾语/表语：a research tool

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
To design these climate-saving plants	不定式短语	作目的状语，修饰 are using，说明使用这个工具的目的	不定式放在句首表示目的，用逗号与主句隔开。climate-saving 是“名词 + 现在分词”构成的复合形容词，意为“拯救气候的”，these 指上文说的能更多、更久地储存碳的植物。
called SLEAP	过去分词短语	作后置定语，修饰 a research tool	相当于 which is called SLEAP，“名为 SLEAP 的”，工具是被叫作……，表示被动。
AI software that tracks multiple features of root growth	同位语	破折号后解释 SLEAP 这个研究工具是什么	software 是不可数名词，前面不用 a。
that tracks multiple features of root growth	定语从句	修饰先行词 AI software，说明这款软件的功能	that 在从句中作主语；software 不可数，谓语用单数 tracks。track 意为“追踪”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：句首 To design these climate-saving plants 是不定式作目的状语：为了设计这些能拯救气候的植物。
2. 第二步：主干是 the scientists are using a research tool——科学家们正在使用一种研究工具；called SLEAP 修饰 tool：名为 SLEAP 的。
3. 第三步：破折号后的 AI software that tracks multiple features of root growth 是同位语，解释 SLEAP 是什么：一款能追踪根系生长多种特征的人工智能软件。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译。目的状语在前、主句在后，顺着译出“为了……，科学家们正在使用……”；过去分词短语 called SLEAP 前置为“一种名为 SLEAP 的研究工具”；破折号后的同位语增译“这是一款”，that 从句前置为“能追踪根系生长多种特征的人工智能软件”。

> 参考译文：为了设计这些能拯救气候的植物，科学家们正在使用一种名为 SLEAP 的研究工具——这是一款能追踪根系生长多种特征的人工智能软件。

⑤ 知识点

不定式短语：To design these climate-saving plants —— 不定式放在句首、后面有逗号，作目的状语，意为“为了……”；如果后面没有逗号、直接接谓语，则可能是作主语，要注意区分。

过去分词短语：a research tool called SLEAP —— 名词 + called + 名称：“名为……的……”，过去分词表示被动，相当于 which is called。

同位语：AI software that tracks multiple features of root growth —— 破折号后的名词短语解释前面的 SLEAP，翻译时常增译“这是……”单独成分句。

定语从句：software that tracks multiple features —— that 作主语时，从句谓语的单复数和先行词一致：software 不可数，所以用 tracks。

第 7 句

In a study published in Plant Phenomics, **Busch and Pereira establish a new procedure** for using SLEAP to analyze plant root phenotypes — how deep and wide the roots grow, how massive the root systems become, and other physical qualities.

> **结构：介词短语 In a study（过去分词短语 published … 修饰 a study）+ 主句 Busch and Pereira establish a new procedure + 介词短语 for using SLEAP to analyze … 作后置定语 + 破折号后的同位语（两个 how 从句 + 名词短语 other physical qualities 三项并列）**

① 找主干

主语：Busch and Pereira　谓语：establish　宾语/表语：a new procedure

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
In a study published in Plant Phenomics	介词短语	作状语，交代研究的出处	Plant Phenomics 是期刊名《植物表型组学》。
published in Plant Phenomics	过去分词短语	作后置定语，修饰 a study	相当于 which was published in …，研究被发表，表示被动。
for using SLEAP to analyze plant root phenotypes	介词短语	作后置定语，修饰 a new procedure，说明是什么流程	介词 for 后接动名词 using；a procedure for doing sth 意为“做某事的流程”。
to analyze plant root phenotypes	不定式短语	作目的状语，说明用 SLEAP 来做什么	use sth to do sth 意为“用某物做某事”。phenotype 意为“表型”，指生物表现出来的形态特征。
how deep and wide the roots grow, how massive the root systems become, and other physical qualities	同位语	破折号后解释 plant root phenotypes 具体包括什么	三项并列：两个 how 从句和一个名词短语 other physical qualities（其他形态特性），最后一项前用 and。
how deep and wide the roots grow	同位语从句	同位语中的第一项：根长得多深多宽	how + 形容词 + 主语 + 谓语，用陈述语序；deep and wide 是并列的形容词。
how massive the root systems become	同位语从句	同位语中的第二项：根系变得多庞大	结构与第一项相同：how + 形容词 massive + 主语 the root systems + 系动词 become。

③ 怎么读懂

1. 第一步：句首 In a study published in Plant Phenomics 是状语：在发表于《植物表型组学》的一项研究中。

2. 第二步：主干是 Busch and Pereira establish a new procedure——布施和佩雷拉建立了一套新流程；for using SLEAP to analyze plant root phenotypes 说明是什么流程：用 SLEAP 分析植物根系表型的流程。
3. 第三步：破折号后解释 phenotypes 包括什么，三项并列：how deep and wide the roots grow（根长得多深多宽）、how massive the root systems become（根系变得多庞大）、other physical qualities（其他形态特性）。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译。句子按原顺序译出；过去分词短语 published in … 前置为“发表于《植物表型组学》的一项研究”；介词短语 for using SLEAP to analyze … 前置为“用 SLEAP 分析植物根系表型的新流程”；破折号后增译“包括”引出三项内容，最后一项前增译“以及”；一般现在时的 establish 译成“建立了”。

> 参考译文：在发表于《植物表型组学》的一项研究中，布施和佩雷拉建立了一套用 SLEAP 分析植物根系表型的新流程——包括根长得多深多宽、根系变得多庞大，以及其他形态特性。

⑤ 知识点

过去分词短语：a study published in Plant Phenomics —— 过去分词短语作后置定语，表示被动，在介绍研究出处时非常常见：a study published in …（发表于……的一项研究）。

固定搭配：using SLEAP to analyze —— use sth to do sth 意为“用某物来做某事”，不定式表示目的；被动形式是 sth is used to do sth，注意不要和 be used to doing（习惯于做某事）混淆。

同位语：how deep and wide the roots grow, how massive the root systems become, and other physical qualities —— 破折号后的内容解释前面的 plant root phenotypes，告诉读者“表型”具体指什么。

平行结构：how deep and wide the roots grow, how massive the root systems become —— 两个 how 从句结构相同（how + 形容词 + 主语 + 动词），排列整齐，便于对照理解。

时态：establish —— 新闻和科普文章介绍研究成果时常用一般现在时，让内容显得更有现实感，翻译时可根据汉语习惯译成“建立了”。

第 9 句

SLEAP uses computer vision (the ability for computers to understand images) and deep learning (an AI approach for training a computer to learn and work like the human brain) to help researchers process images much more quickly.

> **结构：主语 SLEAP + 谓语 uses + 并列宾语 computer vision and deep learning（各带一个括号里的同位语解释）+ 不定式短语 to help … 作目的状语（help sb do sth）**

① 找主干

主语：SLEAP　谓语：uses　宾语/表语：computer vision (the ability for computers to understand images) and deep learning

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
computer vision (the ability for computers to understand images) and deep learning	并列结构	and 连接两个名词，一起作 uses 的宾语	每个名词后面都跟着一个括号，解释这个术语的意思。先跳过括号，就能看清 uses computer vision and deep learning。
the ability for computers to understand images	同位语	放在括号里，解释 computer vision 是什么	括号里的名词短语对前面的术语作解释说明。
for computers to understand images	不定式短语	作后置定语，修饰 the ability	for sb/sth to do sth 结构：for 引出不定式的逻辑主语 computers，即“计算机理解图像”的能力。
an AI approach for training a computer to learn and work like the human brain	同位语	放在括号里，解释 deep learning 是什么	approach 意为“方法”。
for training a computer to learn and work like the human brain	介词短语	作后置定语，修饰 an AI approach，说明这种方法是用来做什么的	train sb to do sth 意为“训练某人做某事”；learn and work 是并列的动词；like the human brain 意为“像人脑一样”。
to help researchers process images much more quickly	不定式短语	作目的状语，修饰 uses，说明使用这两项技术的目的	help sb do sth 中 process 前省略了 to；process 在这里是动词，意为“处理”。much more quickly 意为“快得多”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先跳过两个括号，主干很清楚：SLEAP uses computer vision and deep learning to help researchers process images much more quickly——SLEAP 利用计算机视觉和深度学习，帮助研究人员快得多地处理图像。
2. 第二步：再看括号里的解释：第一个解释 computer vision——计算机理解图像的能力（for computers to understand 中 computers 是 understand 的逻辑主语）；第二个解释 deep learning——一种训练计算机像人脑一样学习和工作的人工智能方法。
3. 第三步：句末 to help … 是目的状语，help researchers process images 中 process 前省略了 to，much more quickly 说明快得多。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、词性转换。句子按原顺序译出，括号保留在原来的位置；括号里的 the ability for computers to understand images 前置为“计算机理解图像的能力”，an AI approach for training … 前置为“一种训练计算机像人脑一样学习和工作的人工智能方法”；目的状语顺着译成“帮助研究人员……”；副词 much more quickly 转成介词短语“以快得多的速度”，放在“处理图像”前面。

> 参考译文：SLEAP 利用计算机视觉（计算机理解图像的能力）和深度学习（一种训练计算机像人脑一样学习和工作的人工智能方法），帮助研究人员以快得多的速度处理图像。

⑤ 知识点

同位语：the ability for computers to understand images —— 括号里的名词短语解释前面的术语，作用和同位语相同。科普文章常用这种方法解释专业名词，读的时候可以先跳过括号抓主干。

不定式短语：for computers to understand images —— for + 名词/代词宾格 + 不定式：for 后面的词是不定式动作的执行者，如 It’s hard for me to say no.（我很难拒绝。）

固定搭配：help researchers process images —— help sb (to) do sth 意为“帮助某人做某事”，to 可以省略。

比较级：much more quickly —— much 修饰比较级，表示“……得多”；副词 quickly 的比较级是 more quickly。

固定搭配：training a computer to learn and work —— train sb/sth to do sth 意为“训练某人/某物做某事”，不定式说明训练的目标。

第 11 句

What's more, **tracking these physical root system characteristics helps scientists** find genes (基因) associated with those characteristics, as well as find out whether multiple root characteristics are determined by the same genes or independently.

> **结构：What's more（插入语）+ 动名词短语作主语 tracking … + 谓语 helps + help sb do sth 结构（find genes … as well as find out …）+ 过去分词短语 associated with … 修饰 genes + whether … or … 引导的宾语从句**

① 找主干

主语：tracking these physical root system characteristics　谓语：helps　宾语/表语：scientists

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
What's more	插入语	承接上文，表示递进	What's more 意为"此外、而且"，用来补充更进一步的信息。
tracking these physical root system characteristics	动名词短语	作全句主语	动名词短语作主语时，谓语动词用单数，所以是 helps。physical characteristics 意为"形态特征、物理特征"。
find genes (基因) associated with those characteristics, as well as find out whether multiple root characteristics are determined by the same genes or independently	并列结构	as well as 连接 find … 和 find out …，两者都跟在 helps scientists 后面	help sb do sth 中两个动词原形都省略了 to：帮助科学家找到……，还能帮助他们弄清……。
associated with those characteristics	过去分词短语	作后置定语，修饰 genes	be associated with 意为"与……有关"，相当于 which are associated with those characteristics。
whether multiple root characteristics are determined by the same genes or independently	宾语从句	作 find out 的宾语	whether … or … 意为"是……还是……"；are determined by 是被动语态：由……决定。
or independently	省略结构	与 by the same genes 并列，都修饰 are determined	完整形式是 or (are determined) independently：还是各自独立决定的。

③ 怎么读懂

1. 第一步：What’s more 是插入语，表示递进：此外。主语是动名词短语 tracking these physical root system characteristics（追踪这些根系的形态特征），谓语是 helps，help scientists do sth：帮助科学家做……。
2. 第二步：help 后面的两件事由 as well as 连接：find genes associated with those characteristics（找到与这些特征相关的基因）和 find out whether …（弄清是否……）。
3. 第三步：whether 从句：multiple root characteristics are determined by the same genes or independently——多种根系特征是由相同的基因决定，还是各自独立决定的，or independently 后面省略了 are determined。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译。What’s more 译成“此外”放在句首；动名词主语照译“追踪这些根系的形态特征”，后面加逗号，增译“还能”；过去分词短语 associated with … 前置为“与这些特征相关的基因”；as well as 译成“并”；whether … or … 译成“是……，还是……”，并把英文省略的 are determined 补译出来：“各自独立决定的”。

> 参考译文：此外，追踪这些根系的形态特征，还能帮助科学家找到与这些特征相关的基因，并弄清多种根系特征是由相同的基因决定，还是各自独立决定的。

⑤ 知识点

动名词短语：tracking these physical root system characteristics helps —— 动名词（短语）可以作主语，谓语动词用单数，如 Reading English every day helps a lot.
固定搭配：associated with those characteristics —— be associated with 意为“与……有关、与……相联系”；本句中过去分词短语作后置定语。
whether 从句：whether multiple root characteristics are determined by the same genes or independently —— whether … or … 引导宾语从句，意为“是……还是……”，从句用陈述语序。
省略结构：or independently —— or 后面省略了与前面相同的谓语 are determined，只留下不同的部分 independently，与 by the same genes 对照。
并列结构：as well as find out —— as well as 意为“和、还有”，可以连接两个动词原形，这里两个动词都受 helps scientists 支配。